Kleiderspendenportal

Prüfungsart: Fallstudie

Modul: IPWA01-01

Studiengang: Softwareentwicklung

01.03.2026 - Christopher Oelschläger - 102304401
Tutor: Alexander Christopher Bock

GitHub-Repository:

https://github.com/chrisoel/IPWA01-01

Inhaltsverzeichnis ..... **II**
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ..... **IV**
Abkürzungsverzeichnis ..... **VI**
1. Einleitung **1**
1.1. Ausgangssituation 1
1.2. Zielsetzung 1
1.3. Annahmen & Abgrenzung 1
2. Anforderungen **2**
2.1. Funktionale Anforderungen (FA) 2
2.2. Qualitätsanforderungen (QA) 2
2.3. Randbedingungen (RB) 2
3. Begründete Entscheidung **3**
3.1. Mögliche Ansätze 3
3.2. Entscheidung für den Lösungsansatz 3
4. Konzeption / Entwurf **4**
4.1. Seitenstruktur 4
4.2. UI/UX-Konzept 4
4.3. Datenmodell 4
5. Umsetzung / Implementierung **5**
5.1. Technologie-Stack und Architektur 5
5.2. Implementierung der Geschäftslogik 5
5.3. Dokumentation der Umsetzung 5
6. Test & Validierung **7**
6.1. Testansatz und Frameworks 7
6.2. Ergebnisse 7
6.3. Validierung qualitativer Merkmale 7
7. Ergebnis & Fazit **9**
Literaturverzeichnis **10**
Anhang 1 11
Anhang 2 14
Anhang 3 18
Anhang 4 20
Anhang 5 21
Anhang 6 22

Anhang 7 23
Anhang 8 24
Anhang 9 25
Anhang 10 26
Anhang 11 27
Anhang 12 28
Anhang 13 29
Anhang 14 30
Anhang 15 31
Anhang 16 32

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - FA-01 11
Tabelle 2 - FA-02 11
Tabelle 3 - FA-03 11
Tabelle 4 - FA-04 11
Tabelle 5 - FA-05 12
Tabelle 6 - FA-06 12
Tabelle 7 - FA-07 12
Tabelle 8 - FA-08 13
Tabelle 9 - FA-09 13
Tabelle 10 - FA-10 13
Tabelle 11 - QA-01 14
Tabelle 12 - QA-02 14
Tabelle 13 - QA-03 14
Tabelle 14 - QA-04 15
Tabelle 15 - QA-05 15
Tabelle 16 - QA-06 15
Tabelle 17 - QA-07 16
Tabelle 18 - QA-08 16
Tabelle 19 - QA-09 16
Tabelle 20 - QA-10 17
Tabelle 21 - RB-01 18
Tabelle 22 - RB-02 18
Tabelle 23 - RB-03 19
Tabelle 24 - RB-04 19
Tabelle 25 - RB-05 19
Abbildung 1 - Flussdiagramm funktionaler Anforderungen 20
Abbildung 2 - Seitenstruktur und Navigationsfluss 21
Abbildung 3 - Wireframe 22
Abbildung 4 - UML-Klassendiagramm des Datenmodells 23
Abbildung 5 - Startseite 24
Abbildung 6 - Auswahl der Übergabe an die Geschäftsstelle 25
Abbildung 7 - Dropdown-Menü Krisengebiets-Auswahl 26
Abbildung 8 - Bestätigungsansicht 27
Abbildung 9 - Eingabemaske für die Abholadresse 28
Abbildung 10 - Fehlermeldung PLZ-Validierung 29

Abbildung 11 - Vollständig ausgefülltes Registrierungsformular 30
Abbildung 12 - Hinweis bei fehlender Registrierung 31
Abbildung 13 - Smartphone Screenshot 32

Abkürzungsverzeichnis

FA = Funktionale Anforderungen

QA = Qualitätsanforderungen

RB = Randbedingungen

UI/UX = User Interface / User Experience

DOM = Document Object Model

DRY = Don't Repeat Yourself

REST = Representational State Transfer

API = Application Programming Interface

IPWA01-01 = Modulkennzeichen „Programmierung von Webanwendungsoberflächen“

IREN01 = Modulkennzeichen „Requirements Engineering“

CRM = Customer Relationship Management

1. Einleitung

Dieses Kapitel stellt die Ausgangssituation, die Zielsetzung sowie die Annahmen und Abgrenzungen der Fallstudie dar.

1.1. Ausgangssituation

Im Rahmen des Kurses IPWA01-01 bestand die Möglichkeit, zwischen der Fallstudien- oder der Klausurform als Prüfungsleistung zu wählen. Die Entscheidung fiel auf die Fallstudienprüfungsform, um die im Studienskript vermittelten Inhalte zur Programmierung von Webanwendungsoberflächen praxisnah anzuwenden und zu vertiefen. Die Prüfungsform basiert auf einer Aufgabenstellung, die drei unterschiedliche Szenarien zur Auswahl stellt (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 2). Für die vorliegende Arbeit wurde die dritte Aufgabenstellung „Kleiderspenden-Registrierung“ gewählt (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4).

1.2. Zielsetzung

Das primäre Ziel der zu entwickelnden Webanwendung ist die Bereitstellung eines öffentlich zugänglichen Portals, über das Kleiderspenden für einen gemeinnützigen Verein registriert werden können (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4). Spendende sollen dabei in die Lage versetzt werden, ihre Spende digital zu erfassen und eine Zielregion in einem aktuellen Krisengebiet aus einer Liste auszuwählen (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4-5). Die konkreten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen, wie die geografische Prüfung der Abholadresse oder die responsive Darstellung für verschiedene Endgeräte, werden in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4, Winkler, 2025, S. 52).

1.3. Annahmen & Abgrenzung

Annahmen:

Es wird angenommen, dass die Geschäftsstelle eine feste, in der Anwendung konfigurierte Referenz-PLZ besitzt und „in der Nähe“ bedeutet, dass die ersten zwei Ziffern der PLZ übereinstimmen (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4). Krisengebiete und Kleidungstyp werden aus vordefinierten Listen ausgewählt (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4). Datum und Uhrzeit werden beim Absenden automatisch erfasst und in der Bestätigung angezeigt (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 5). Alle Validierungen (Pflichtfelder, PLZ-Format und PLZ-Regel) erfolgen clientseitig mittels JavaScript (Winkler, 2025, S. 76, 83).

Abgrenzung:

Der Geltungsbereich umfasst ausschließlich die Registrierung der Kleiderspende und die anschließende Bestätigungsseite. Ein Backend bzw. eine Datenbank sind nicht Teil der Mindestanforderungen. Operative Logistikfunktionen wie Routenplanung, Disposition oder Tracking sind ausgeschlossen. Ebenso sind kein Login sowie keine Nutzerkonten oder Rollen vorgesehen. Externe Schnittstellen (z. B. Maps, CRM, Lager, E-Mail oder SMS) werden nicht integriert, können jedoch optional als Ausblick betrachtet werden. Rechtliche Hinweise werden nur statisch bereitgestellt und nicht juristisch geprüft. Es werden lediglich gängige UI-Best-Practices berücksichtigt.

2. Anforderungen

Dieses Kapitel beschreibt die methodische Anforderungsermittlung für das Kleiderspendenportal. Requirements Engineering (RE) agiert dabei als „kooperativer, iterativer, inkrementeller Prozess“ (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 296), um basierend auf der vorliegenden Aufgabenstellung (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4) alle relevanten funktionalen Anforderungen (FA), Qualitätsanforderungen (QA) und Randbedingungen (RB) im nötigen Detailgrad zu klären. Ziel ist es zu gewährleisten, dass alle Anforderungen bekannt sind und im erforderlichen Maße verstanden werden (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 296). Zur Sicherung der Überprüfbarkeit ist jede Anforderung mit einer eindeutigen ID sowie messbaren Akzeptanzkriterien versehen (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 520, 552), welche in den Anhängen 1–3 detailliert aufgeführt sind.

2.1. Funktionale Anforderungen (FA)

Funktionale Anforderungen definieren die vom System bereitzustellenden fachlichen Funktionen (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 310). Sie wurden durch die systematische Analyse der Aufgabenstellung ermittelt, welche unter anderem die Erfassung von Kleidungstyp und Krisengebiet sowie die Auswahl des Übergabewegs vorschreibt (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4). Ein zentrales Beispiel ist die Prüfung der Postleitzahl (FA-08), bei der das System sicherstellen muss, dass eine Abholung nur im Einzugsgebiet der Geschäftsstelle erfolgt (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4). Als Akzeptanzkriterium wurde festgelegt, dass die Registrierung bei einer Diskrepanz der ersten zwei Ziffern der Postleitzahl verhindert und eine Fehlermeldung ausgegeben werden muss. Die vollständige Liste der zehn funktionalen Anforderungen (FA-01 bis FA-10) ist in *Anhang 1* dokumentiert. Zur Sicherung des Erkenntnisstands über die logischen Zusammenhänge wurde ergänzend ein Flussdiagramm erstellt (*Anhang 4*).

2.2. Qualitätsanforderungen (QA)

Qualitätsanforderungen ergänzen funktionale Anforderungen um qualitative Eigenschaften (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 311), wobei für dieses Projekt das Responsive Web-Design (QA-01) zentral ist, um die Lesbarkeit auf Desktop, Tablet und Smartphone zu garantieren (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4). Zur Sicherung der Überprüfbarkeit gilt diese Anforderung als erfüllt, wenn das Layout bei Viewport-Breiten unter 767px kein horizontales Scrollen erfordert und alle Inhalte sichtbar bleiben (Winkler, 2025, S. 136, IU Internationale Hochschule, 2023, S. 520). Weitere Aspekte wie Konsistenz, Barrierearmut und modularer Codeaufbau sind in *Anhang 2* detailliert aufgeführt (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 521).

2.3. Randbedingungen (RB)

Randbedingungen definieren organisatorische oder technische Systemvorgaben (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 312). Wesentlich für die Umsetzung ist RB-05, welche die „Zuhilfenahme moderner CSS- und/oder JavaScript-Frameworks“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4) wie Bootstrap und Vue.js vorschreibt. Zudem muss der Quellcode in einem öffentlichen Repository bereitgestellt werden (RB-01) (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4). Eine vollständige Übersicht aller fünf Randbedingungen findet sich in *Anhang 3*.

3. Begründete Entscheidung

In diesem Kapitel werden zwei technologische Ansätze gegenübergestellt, um eine fundierte Entscheidung für die Umsetzung des Kleiderspendenportals zu treffen. Der Fokus liegt dabei auf der Abwägung zwischen technischer Einfachheit und professioneller Skalierbarkeit.

3.1. Mögliche Ansätze

Option A (Nativer Ansatz) nutzt die Web-Standards HTML, CSS und JavaScript direkt. Da diese als textbasierte Ressourcen vom Browser interpretiert werden, können sie grundsätzlich ohne Build-Schritt ausgeführt werden, was ein geringes initiales Setup ermöglicht. Dieser Vorteil verkehrt sich jedoch bei steigender Komplexität ins Gegenteil: Die manuelle Umsetzung responsiver Layouts mittels Media Queries sowie die Steuerung dynamischer UI-Logik über imperative DOM-Manipulationen führen zu einem erheblichen Implementierungs- und Wartungsaufwand. Ohne eine strikte eigene Architekturdisziplin steigt das Risiko für unübersichtlichen und stark gekoppelten Code deutlich an.

Option B (Framework-gestützter Ansatz) setzt auf etablierte Werkzeuge wie Vue.js und Bootstrap, um Routineaufgaben der Webentwicklung standardisiert zu lösen. Während dies zu Beginn ein höheres Verständnis spezifischer Konzepte erfordert, bietet der Stack massive Zeitersparnisse durch fertige UI-Komponenten und ein robustes 12-Spalten-Grid-System für die Responsivität. Vue.js ermöglicht zudem eine strukturierte, komponentenbasierte Entwicklung, bei der Ansicht und Datenmodell durch deklarative Logik und Reaktivität automatisch synchronisiert werden, was die Fehleranfälligkeit reduziert und die Wartbarkeit erhöht.

3.2. Entscheidung für den Lösungsansatz

Die Wahl für das Projekt fiel auf Option B (Vue.js und Bootstrap). Ausschlaggebend hierfür ist primär die zwingende Randbedingung RB-05, welche die Entwicklung unter „Zuhilfenahme moderner CSS- und/oder JavaScript-Frameworks“ vorschreibt. Eine rein native Umsetzung würde diese Vorgabe nicht erfüllen.

Über die formale Compliance hinaus rechtfertigt der wissenschaftliche Transfer die Entscheidung: Option B entspricht den Anforderungen des professionellen Software-Engineerings, bei dem Effizienz und Skalierbarkeit im Vordergrund stehen. Die komponentenbasierte Architektur adressiert direkt die Qualitätsanforderung QA-10, indem sie Verantwortlichkeiten bündelt und die Wiederverwendbarkeit von UI-Elementen wie Header oder Formularabschnitten fördert.

Besonders bei der geforderten dynamischen Formularlogik (FA-07 bis FA-09) bietet Vue.js durch das Two-Way-Binding einen entscheidenden Vorteil gegenüber Option A, da komplexe Zustandsänderungen, wie das Einausblenden von Adressfeldern je nach Übergabeweg, konsistent und wartbar abgebildet werden können. Somit liefert der gewählte Stack nicht nur eine technologisch zeitgemäße Basis, sondern stellt auch die langfristige Erweiterbarkeit der Anwendung sicher.

4. Konzeption / Entwurf

Das Konzept überführt die Anforderungen in eine effiziente Architektur, wobei die fehlerfreie Benutzerführung im Fokus steht.

4.1. Seitenstruktur

Die als Single-Page-Application (SPA) konzipierte Anwendung folgt einer semantischen Grundstruktur (Winkler, 2025, S. 87–94), bei der der Header Seitentitel, Logo sowie Navigation bereitstellt (FA-01, FA-02) und der Footer dauerhaft auf rechtliche Hinweise verlinkt (FA-03). Im zentralen Inhaltsbereich wird das Registrierungsformular mit anschließender Bestätigungsansicht abgebildet (FA-09), wobei der vollständige Navigationsfluss und die hierarchische Gliederung in *Anhang 5* grafisch dargestellt sind. Durch diese Zusammenführung werden die Komponenten direkt mit ihren Funktionen und den grafischen Nachweisen im Anhang verknüpft.

4.2. UI/UX-Konzept

Das UI/UX-Konzept adressiert die Qualitätsanforderungen an Gebrauchstauglichkeit (QA-02) und Konsistenz (QA-03) durch eine klare visuelle Hierarchie und einheitliche Interaktionsmuster.

- **Responsive Gestaltung:** Um eine optimierte Darstellung auf Desktop, Tablet und Smartphone zu gewährleisten (QA-01), wird das Bootstrap-Grid-System eingesetzt. Inhalte werden dabei über ein 12-Spalten-Raster so angeordnet, dass sie sich automatisch an verschiedene Viewport-Breiten anpassen und horizontales Scrollen vermieden wird (Winkler, 2025, S. 144).
- **Formularzentrierte Benutzerführung:** Die Interaktion erfolgt über ein dynamisches Formular, das die kognitive Belastung reduziert, indem Eingabefelder kontextabhängig ein- oder ausgeblendet werden (FA-05 bis FA-07). Zur Unterstützung der Barrierefreiheit (QA-05) werden ausreichende Kontraste und eine vollständige Tastaturbedienbarkeit sichergestellt.
- **Validierung und Fehlerbehandlung:** Um eine hohe Datenqualität zu erreichen, erfolgt die Validierung (inkl. der PLZ-Regel gemäß FA-08) unmittelbar clientseitig. Fehlermeldungen werden feldnah und verständlich ausgegeben (QA-06).

Die visuelle Ausgestaltung der Benutzeroberfläche sowie die Anordnung der Formularelemente sind dem Wireframe in *Anhang 6* zu entnehmen.

4.3. Datenmodell

Das Datenmodell sichert die Konsistenz des Registrierungsprozesses durch eine zustandsabhängige Logik (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 488), bei der die Übergabeart (FA-05 bis FA-07) als zentrales Steuerungselement fungiert. Während Kleidungstyp und Krisengebiet obligatorische Kerndaten sind, wird die Abholadresse inklusive der PLZ-Prüfung (FA-08) ausschließlich bei Wahl der Option „Abholung“ zwingend erforderlich. Detaillierte Attribute, technische Datentypen sowie die Kardinalitäten sind dem UML-Klassendiagramm in *Anhang 7* zu entnehmen (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 488).

5. Umsetzung / Implementierung

In diesem Kapitel wird die technische Realisierung des Kleiderspendenportals dargelegt. Die Umsetzung transformiert die konzeptionellen Vorgaben in eine funktionsfähige Webanwendung, die den Anforderungen an Modularität und Wartbarkeit entspricht.

5.1. Technologie-Stack und Architektur

Die Anwendung ist als Single-Page-Application (SPA) konzipiert, die clientseitig auf Vue.js 3 basiert und mittels Vite gebaut wird (Winkler, 2025, S. 43, 212). Bootstrap 5 dient als Basis für das responsive Layout (QA-01). Die Architektur folgt einem modularen Komponentenansatz: Jedes UI-Element, wie der Header (FA-01, FA-02) oder der Footer (FA-03), ist als eigenständige Vue-Komponente gekapselt. Zur Sicherung der Traceability (Verfolgbarkeit) sind alle funktionalen Anforderungen über systematische REQ-Markierungen unmittelbar im Quellcode verankert, was die Wartbarkeit im Team erhöht (IU Internationale Hochschule, 2023, S. 519).

5.2. Implementierung der Geschäftslogik

Das Herzstück der Anwendung ist das Registrierungsformular (FA-04). Die Steuerung erfolgt über das reaktive Datenmodell von Vue.js, bei dem das Two-Way-Binding (v-model) eine automatische Synchronisation zwischen Benutzereingabe und internem Zustand sicherstellt (Winkler, 2025, S. 211, 213).

- **Dynamischer Workflow (FA-05 bis FA-07):** Die Sichtbarkeit der Adressfelder wird durch bedingte Anweisungen (v-if) gesteuert. Erst bei Auswahl der Option „Abholung“ wird der entsprechende Daten-Container eingeblendet.
- **PLZ-Validierung (FA-08):** Die fachliche Prüfung erfolgt unmittelbar bei der Eingabe. Eine JavaScript-Logik extrahiert das Präfix der Postleitzahl und vergleicht es mit der Referenz-PLZ der Geschäftsstelle. Die Registrierung bleibt blockiert, solange das Einzugsgebiet nicht validiert ist (QA-06).
- **Datentransfer:** Da die Anwendung vollständig clientseitig arbeitet, werden die validierten Informationen im Session Storage zwischengespeichert (Winkler, 2025, S. 160). Dies ermöglicht die Übergabe der Daten an die Bestätigungskomponente (FA-09, FA-10) ohne Backend-Anbindung.

5.3. Dokumentation der Umsetzung

Die erfolgreiche Implementierung wird durch visuelle Belege im Anhang sowie eine Suite aus 39 automatisierten Unit- und Komponententests (Details siehe Kap. 6) dokumentiert. Um den Lesefluss zu erhalten, sind detaillierte Ansichten ausgelagert:

- **Responsivität (QA-01):** Der Nachweis der optimierten Darstellung für Desktop- und mobile Endgeräte ist in *Anhang 8* sowie ergänzend für die Smartphone-Ansicht in *Anhang 16* dargestellt.
- **Formularlogik (FA-07):** Die dynamische Einblendung der Adressfelder bei Abholung wird in *Anhang 12* visualisiert.

- **Fehlerbehandlung (FA-08, QA-06):** Die Reaktion des Systems auf eine ungültige Postleitzahl zeigt der Screenshot in *Anhang 13*.
- **Bestätigungsansicht (FA-10):** Die vollständige Zusammenfassung der Daten nach erfolgreicher Registrierung ist in *Anhang 11* belegt.

6. Test & Validierung

Die Qualitätssicherung der Webanwendung erfolgt methodisch durch einen Mix aus automatisierten Softwaretests und manueller Validierung, um die Erfüllung der funktionalen Anforderungen und Qualitätsmerkmale sicherzustellen.

6.1. Testansatz und Frameworks

Zur Gewährleistung einer hohen Codequalität und Stabilität wurde eine Testsuite mit 39 automatisierten Tests implementiert. Dabei kommen Vitest als moderner Test-Runner sowie Vue Test Utils zur isolierten Prüfung der Komponenten zum Einsatz. Dieser modulare Ansatz ermöglicht es, sowohl die reine Geschäftslogik (Unit-Tests) als auch das Zusammenspiel der UI-Elemente (Komponententests) effizient zu verifizieren. Die Durchführung der Tests ist durch den im Repository hinterlegten Test-Report (test-report.xml) formal dokumentiert.

6.2. Ergebnisse

Die Testsuite konzentriert sich auf drei kritische Bereiche:

- **Geschäftslogik (FA-08):** In tests/formLogic.test.js wird die fachliche PLZ-Validierung durch verschiedene Testfälle (Grenzwerte, gültige/ungültige Präfixe) abgesichert, um sicherzustellen, dass Registrierungen nur im Einzugsgebiet möglich sind.
- **Komponenten-Interaktion (FA-04 bis FA-07):** Die Datei tests/RegistrationForm.component.test.js verifiziert das reaktive Verhalten des Formulars. Hierbei wird automatisiert geprüft, ob Adressfelder bei der Wahl von „Abholung“ korrekt eingeblendet und als Pflichtfelder markiert werden.
- **Integrität der Bestätigungsansicht (FA-10):** In tests/ConfirmationView.component.test.js wird sichergestellt, dass die im Session Storage zwischengespeicherten Daten ohne Informationsverlust auf der Erfolgsseite ausgegeben werden.

Alle 39 Tests wurden erfolgreich abgeschlossen, was die funktionale Korrektheit der Implementierung belegt.

6.3. Validierung qualitativer Merkmale

Während funktionale Anforderungen unmittelbar durch Testcode validiert werden, erfolgt der Nachweis qualitativer Merkmale über technische Prüfungen, Code-Struktur und visuelle Dokumentation. Die Responsivität (QA-01) wird durch Layout- und Viewport-Tests überprüft. Die Barrierefreiheit (QA-05) wird durch semantisches HTML5, beschriftete Formularelemente und sichtbare Fokus-Stile unterstützt. Ein vollständiger Accessibility-Nachweis durch dedizierte Tastatur- oder Kontrastmessungen ist nicht Bestandteil der automatisierten Tests. Die Effizienz (QA-09) wird derzeit indirekt über technische Performance-Indikatoren beurteilt, insbesondere über die Größe der erzeugten Produktions-Bundles.. Die Modularität und strukturelle Qualität des Codes (QA-10) werden durch den komponentenbasierten Aufbau der Anwendung nachgewiesen. Die Effizienz (QA-09) wird anhand von Performance-Indikatoren, insbesondere kurzer Ladezeiten, beurteilt. Er-

gänzend dokumentieren die Screenshots im Anhang (Abb. 5–13) die sichtbaren Ergebnisse der Umsetzung.

7. Ergebnis & Fazit

Die Umsetzung und Prüfung der Anwendung führten zu drei zentralen Erkenntnissen:

- **Abweichung vom Soll-Modell:** Die wesentlichste Herausforderung bestand darin, dass die reale Implementierung des Abhol-Workflows (vorgeschalteter Freischaltmechanismus) von der ursprünglich gedachten, simultanen Erfassung abweicht. Diese bewusste Entscheidung verbessert die Benutzerführung (UX), erforderte jedoch eine Angleichung der Dokumentation an den tatsächlichen „Ist-Zustand“, um die fachliche Glaubwürdigkeit zu wahren.
- **Transparenz durch Traceability:** Der Einsatz systematischer REQ-Markierungen hat sich als entscheidend für die Nachvollziehbarkeit erwiesen. Er ermöglicht die eindeutige Verknüpfung zwischen abstrakter Anforderung, produktivem Code und Testfall, was insbesondere in iterativen Prozessen die Fehleranfälligkeit senkt.
- **Technologische Eignung:** Die Wahl von Vue.js und Bootstrap erwies sich als richtig, um die geforderte Responsivität (QA-01) und Modularität (QA-10) mit geringem Aufwand sicherzustellen.

Fazit und Ausblick: Das primäre Ziel, ein funktionsfähiges Portal zur digitalen Erfassung von Kleiderspenden bereitzustellen, wurde vollständig erreicht. Für zukünftige Erweiterungen wird empfohlen, die Anwendung um eine Backend-Integration zur dauerhaften Datenspeicherung sowie eine Maps-API zur automatisierten Adressvalidierung zu ergänzen, um die operative Logistik weiter zu optimieren.

Literaturverzeichnis

- IU Internationale Hochschule. (n. d.). Fallstudie: IPWA01-01 - Programmierung von Webanwendungsoberflächen. Prüfungsamt.
- IU Internationale Hochschule. (2023). Requirements Engineering (IREN01) (Versionsnr. 003-2023-0817). IU Internationale Hochschule GmbH.
- Winkler, C. (2025). Programmierung von Webanwendungsoberflächen (IPWA01-01) (Versionsnr. 001-2025-0407). IU Internationale Hochschule GmbH.

Anhang 1

ID	FA-01
Quelle	*„Die Webseite besitzt einen Titel und ein Logo.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Die Webanwendung muss einen klar sichtbaren Seitentitel sowie ein Logo enthalten.
Akzeptanzkriterium	Der Titel und das Logo sind im Header der Anwendung für den Nutzer jederzeit deutlich erkennbar positioniert.
Nachweis	• T-AUTO-01 | tests/LayoutAndLegalViews.test.js | Positiv

Tabelle 1 - FA-01

ID	FA-02
Quelle	*„Die Webseite verfügt über einen Header mit einer globalen Navigation, einen Content-Bereich […]“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Es ist eine grundlegende Seitenstruktur aus Header mit globaler Navigation, Content-Bereich und Footer umzusetzen.
Akzeptanzkriterium	Alle vier genannten strukturellen Bereiche sind visuell voneinander abgegrenzt vorhanden. Die Navigation ermöglicht den Zugriff auf alle Hauptseiten.
Nachweis	• T-AUTO-01 | tests/LayoutAndLegalViews.test.js | Positiv

Tabelle 2 - FA-02

ID	FA-03
Quelle	*„[...] und einen Footer mit rechtlichen Hinweisen.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Der Footer stellt statische rechtliche Hinweise bereit.
Akzeptanzkriterium	Im Footer befinden sich funktionierende Links oder Texte zu Impressum und Datenschutzhinweisen.
Nachweis	• T-AUTO-02 | tests/LayoutAndLegalViews.test.js | Positiv • T-AUTO-03 | tests/LayoutAndLegalViews.test.js | Positiv • T-AUTO-04 | tests/LayoutAndLegalViews.test.js | Positiv

Tabelle 3 - FA-03

ID	FA-04
Quelle	*„Die Seite soll ein Formular enthalten, mit dem eine Kleiderspende registriert werden kann.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Kern der Anwendung ist ein Formular zur Registrierung von Kleiderspenden.
Akzeptanzkriterium	Ein interaktives Formular zur Datenerfassung ist im Content-Bereich aufrufbar und sendebereit.
Nachweis	• T-AUTO-05 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv

Tabelle 4 - FA-04

ID	FA-05
Quelle	*„Kleider können entweder an der Geschäftsstelle des Vereins persönlich übergeben werden oder von einem Sammelfahrzeug abgeholt werden.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Innerhalb des Formulars muss der Übergabeweg auswählbar sein: entweder „Übergabe an der Geschäftsstelle“ oder „Abholung“.
Akzeptanzkriterium	Der Nutzer kann zwischen den zwei Optionen wählen (z. B. via Radio-Buttons), wobei standardmäßig keine Option vorselektiert ist.
Nachweis	• T-AUTO-05 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-06 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-07 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv

Tabelle 5 - FA-05

ID	FA-06
Quelle	*„Anstelle der Angabe einer Abholadresse muss dann nur die Art der Kleidung und ein aktuelles Krisengebiet aus einer Liste ausgewählt werden.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Bei Auswahl der Übergabe an der Geschäftsstelle muss die Registrierung ohne Abholadresse möglich sein. Hierbei werden mindestens Kleidungstyp und Krisengebiet aus vorgegebenen Listen erfasst.
Akzeptanzkriterium	Bei Option „Geschäftsstelle“ wird das Adressfeld ausgeblendet oder deaktiviert. Kleidungstyp und Krisengebiet sind zwingend über Dropdown-Listen wählbar.
Nachweis	• T-AUTO-06 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-08 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-09 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-10 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-12 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-13 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv

Tabelle 6 - FA-06

ID	FA-07
Quelle	*„Um das Sammelfahrzeug zu rufen, wird bei der Registrierungsseite ‚Abholung‘ ausgewählt. Dazu müssen die Abholadresse, die Art der Kleidung und ein aktuelles Krisengebiet aus einer Liste ausgewählt werden.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Bei der Option „Abholung“ ist zusätzlich eine Abholadresse inklusive Postleitzahl anzugeben, während Kleidungstyp und Krisengebiet ebenfalls aus Listen selektiert werden.
Akzeptanzkriterium	Das System blendet bei „Abholung“ die Eingabefelder für die Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) ein und markiert diese als Pflichtfelder.
Nachweis	• T-AUTO-14 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-15 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-16 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-17 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-18 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-19 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-20 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-21 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-22 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv

Tabelle 7 - FA-07

ID	FA-08
Quelle	*„Bei der Abholadresse ist zu prüfen, ob sie in der Nähe der Geschäftsstelle liegt. Dazu müssen die ersten beiden Postleitzahlen identisch sein.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Für Abholungen ist zwingend zu prüfen, ob die Adresse im Einzugsgebiet liegt: Die ersten zwei Ziffern der Abhol-PLZ müssen mit den ersten zwei Ziffern der Referenz-PLZ übereinstimmen.
Akzeptanzkriterium	Das System vergleicht beim Absenden die ersten zwei Ziffern der Eingabe mit der Referenz-PLZ. Bei Nichtübereinstimmung wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Senden verhindert.
Nachweis	• T-AUTO-16 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-17 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-18 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-19 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-22 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-23 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-24 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-25 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-26 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-27 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-28 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-29 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv

Tabelle 8 - FA-08

ID	FA-09
Quelle	*„Ist eine Registrierung erfolgreich, egal ob vor Ort oder als Abholung, wird das den Nutzenden auf einer abschließenden Seite [...] bestätigt.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 5)*
Beschreibung	Nach erfolgreicher Registrierung muss unabhängig vom Übergabeweg eine Bestätigungsseite angezeigt werden.
Akzeptanzkriterium	Nach dem Klick auf „Registrieren“ und erfolgreicher Validierung wird der Nutzer automatisch auf eine separate Bestätigungsansicht weitergeleitet.
Nachweis	• T-AUTO-13 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-22 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-30 | tests/ConfirmationView.component.test.js | Positiv

Tabelle 9 - FA-09

ID	FA-10
Quelle	*„[...] unter Angabe aller Daten (Art der Kleider, Krisengebiet, Datum, Uhrzeit und Ort) bestätigt.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 5)*
Beschreibung	Die Bestätigungsseite gibt die erfassten Daten in Form von Kleidungstyp, Krisengebiet, Datum, Uhrzeit sowie dem Ort aus.
Akzeptanzkriterium	Alle fünf genannten Datenpunkte werden auf der Bestätigungsseite korrekt und lesbar (inkl. automatisch generiertem Zeitstempel) zusammengefasst.
Nachweis	• T-AUTO-13 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-22 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-30 | tests/ConfirmationView.component.test.js | Positiv • T-AUTO-31 | tests/ConfirmationView.component.test.js | Positiv • T-AUTO-32 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-33 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-34 | tests/formLogic.test.js | Positiv

Tabelle 10 - FA-10

Anhang 2

ID	QA-01
Quelle	*„Die Seite soll responsiv sein, sodass sie nicht nur mit einem breiten Desktop-Monitor, sondern auch auf Tablets oder Smartphones gut lesbar dargestellt wird.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Die Darstellung muss responsiv erfolgen, sodass die Anwendung auf Desktop, Tablet und Smartphone gleichermaßen gut lesbar und bedienbar bleibt.
Akzeptanzkriterium	Die Anwendung passt ihr Layout automatisch an die Viewport-Breite an. Es erscheint bei Standard-Auflösungen kein horizontaler Scrollbalken.
Nachweis	• T-AUTO-35 | tests/QualityAttributes.test.js | Positiv

Tabelle 11 - QA-01

ID	QA-02
Quelle	*„Dafür soll ein öffentlich zugängliches Portal entstehen, an dem eine Kleiderspende registriert werden kann.“ (Impliziert die Gebrauchstauglichkeit für die Öffentlichkeit). (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Die Webanwendung soll so benutzerfreundlich gestaltet sein, dass Spendende die Registrierung ohne zusätzliche Anleitung durchführen können.
Akzeptanzkriterium	Die Anwendung weist auf Pflichtfelder durch einen allgemeinen Hinweis und visuelle Hervorhebung hin. Fehlermeldungen erscheinen verständlich und unmittelbar am betroffenen Eingabefeld.
Nachweis	• T-AUTO-05 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-06 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-07 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-08 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-11 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-12 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-15 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-29 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv

Tabelle 12 - QA-02

ID	QA-03
Quelle	*„Die Webseite verfügt über einen Header mit einer globalen Navigation, einen Content-Bereich und einen Footer mit rechtlichen Hinweisen.“ (Vorgabe der konsistenten Struktur). (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Navigation, Layout und Interaktionen müssen konsistent umgesetzt werden, sodass wiederkehrende Elemente einheitlich funktionieren.
Akzeptanzkriterium	Menüführung, Schaltflächen und visuelle Interaktionsmuster (z. B. Hover-Effekte) verhalten sich auf allen Unterseiten identisch.
Nachweis	• T-AUTO-01 | tests/LayoutAndLegalViews.test.js | Positiv • T-AUTO-02 | tests/LayoutAndLegalViews.test.js | Positiv • T-AUTO-03 | tests/LayoutAndLegalViews.test.js | Positiv • T-AUTO-04 | tests/LayoutAndLegalViews.test.js | Positiv

Tabelle 13 - QA-03

ID	QA-04
Quelle	*„[...] auch auf Tablets oder Smartphones gut lesbar dargestellt wird.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Es ist eine hohe Darstellungsqualität auf gängigen Displaygrößen sicherzustellen. Inhalte dürfen nicht abgeschnitten werden.
Akzeptanzkriterium	Bei Viewport-Breiten zwischen 320px und 1920px sind alle Texte, Bilder und Formularelemente vollständig sichtbar.
Nachweis	• T-AUTO-35 | tests/QualityAttributes.test.js | Positiv

Tabelle 14 - QA-04

ID	QA-05
Quelle	*„[...] auch auf Tablets oder Smartphones gut lesbar dargestellt wird.“ (Grundlage für Barrierefreiheit/Lesbarkeit). (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Es werden grundlegende Accessibility- und UI-Best-Practices wie ausreichende Kontraste und Tastaturbedienbarkeit berücksichtigt.
Akzeptanzkriterium	Interaktive Elemente sind semantisch korrekt umgesetzt (z. B. als Links, Buttons und beschriftete Formularfelder), und sichtbare Fokus-Stile sind vorhanden. Die Anwendung orientiert sich an grundlegenden Accessibility- und UI-Best-Practices.
Nachweis	• T-AUTO-36 | tests/QualityAttributes.test.js | Positiv

Tabelle 15 - QA-05

ID	QA-06
Quelle	*„Bei der Abholadresse ist zu prüfen, ob sie in der Nähe der Geschäftsstelle liegt. Dazu müssen die ersten beiden Postleitzahlen identisch sein.“ (Vorgabe der robusten Prüfung). (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Die Anwendung muss robuste clientseitige Validierungen bereitstellen und Spendende bei Fehlern eindeutig zur Korrektur anleiten.
Akzeptanzkriterium	Die onsubmit-Methode verhindert das Absenden bei ungültigen Daten (z. B. falsches PLZ-Format) und zeigt eine spezifische Korrekturanweisung an.
Nachweis	• T-AUTO-06 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-07 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-10 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-12 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-14 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-16 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-17 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-18 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-19 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-20 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-21 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-23 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-24 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-25 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-26 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-27 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-28 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-29 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-39 | tests/formLogic.test.js | Positiv

Tabelle 16 - QA-06

ID	QA-07
Quelle	*„[...] unter Angabe aller Daten (Art der Kleider, Krisengebiet, Datum, Uhrzeit und Ort) bestätigt.“ (Vorgabe der Vollständigkeit und Korrektheit). (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 5)*
Beschreibung	Nach erfolgreicher Registrierung müssen alle erfassten Daten korrekt und vollständig auf der Bestätigungsseite erscheinen.
Akzeptanzkriterium	Ein 1:1-Abgleich zwischen den Formulareingaben und der Anzeige auf der Bestätigungsseite ergibt keine inhaltlichen Abweichungen.
Nachweis	• T-AUTO-13 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-22 | tests/RegistrationForm.component.test.js | Positiv • T-AUTO-30 | tests/ConfirmationView.component.test.js | Positiv • T-AUTO-31 | tests/ConfirmationView.component.test.js | Positiv • T-AUTO-32 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-33 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-34 | tests/formLogic.test.js | Positiv

Tabelle 17 - QA-07

ID	QA-08
Quelle	*„Dafür soll ein öffentlich zugängliches Portal entstehen [...]“ (Erfordert Kompatibilität für verschiedene Endnutzer-Browser). (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Die Webanwendung soll in aktuellen, verbreiteten Browsern wie Chrome, Edge oder Safari zuverlässig funktionieren.
Akzeptanzkriterium	Die Anwendung verwendet einen standardisierten Frontend-Stack aus Vue.js, Vite und Bootstrap, der für aktuelle moderne Browser ausgelegt ist. Ein separater automatisierter Cross-Browser-Test ist nicht Bestandteil des vorliegenden Testlaufs.
Nachweis	• T-AUTO-37 | tests/QualityAttributes.test.js | Positiv

Tabelle 18 - QA-08

ID	QA-09
Quelle	*„Entwickle unter Zuhilfenahme moderner CSS- und/oder JavaScript-Frameworks [...]“ (Framework-Einsatz dient der technischen Effizienz). (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Ein effizienter Seitenaufbau ohne spürbare Verzögerungen wird durch eine optimierte Einbindung von Ressourcen sichergestellt.
Akzeptanzkriterium	Die Anwendung erzeugt im Produktionsbuild kompakte CSS- und JavaScript-Bundles. Als technisches Akzeptanzkriterium gilt, dass das erzeugte CSS-Bundle kleiner als 300.000 Byte und das erzeugte JavaScript-Bundle kleiner als 250.000 Byte bleibt.
Nachweis	• T-AUTO-38 | tests/QualityAttributes.test.js | Positiv

Tabelle 19 - QA-09

ID	QA-10
Quelle	*„Entwickle unter Zuhilfenahme moderner CSS- und/oder JavaScript-Frameworks [...]“ (Frameworks erzwingen einen modularen Aufbau). (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Der Quellcode ist strukturiert und modular aufgebaut.
Akzeptanzkriterium	Der Code ist in logische Funktionen oder Komponenten unterteilt. Redundante Logik wird durch Wiederverwendung vermieden (DRY-Prinzip).

ID	QA-10
Nachweis	• T-AUTO-09 | tests/formLogic.test.js | Positiv • T-AUTO-39 | tests/formLogic.test.js | Positiv

Tabelle 20 - QA-10

Anhang 3

ID	RB-01
Quelle	*„Richte ein öffentliches Code-Repository für Deine Webseite ein, z. B. in GitHub.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Zunächst ist ein öffentlich zugängliches Code-Repository (z. B. auf GitHub) einzurichten, in dem der Quellcode versioniert und abrufbar bereitgestellt wird.
Akzeptanzkriterium	Das Repository ist über eine öffentliche URL ohne Login erreichbar. Die Versionshistorie (Commits) ist nachvollziehbar dokumentiert.
Nachweis	https://github.com/chrisoel/IPWA01-01

Tabelle 21 - RB-01

ID	RB-02
Quelle	*„Dokumentiere Dein Ergebnis schriftlich und lege den Code, falls nicht bereits im Schritt 2 geschehen, im Code-Repository ab.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 5)*
Beschreibung	Abschließend ist das Ergebnis schriftlich zu dokumentieren und gemeinsam mit dem Quellcode im öffentlichen Repository abzulegen.
Akzeptanzkriterium	Die Dokumentation liegt als Datei (z. B. PDF) im Repository vor und deckt alle geforderten inhaltlichen Aspekte der Aufgabenstellung ab.
Nachweis	Ablage im docs-Verzeichnis.

Tabelle 22 - RB-02

ID	RB-03
Quelle	*„Platziere bitte darüber hinaus einen Link auf Dein öffentliches Repository auf dem Deckblatt der Dokumentation, damit der/die Tutor:in Deinen Quellcode anschauen kann.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 5)*
Beschreibung	Auf dem Deckblatt der Dokumentation muss ein Link zum Repository angegeben werden, um den Quellcode als Anhang einsehbar zu machen.
Akzeptanzkriterium	Das Deckblatt der Ausarbeitung enthält eine funktionierende, eindeutige URL, die direkt zum entsprechenden Code-Verzeichnis führt.
Nachweis	Link wurde auf Deckblatt dieser Dokumentation platziert.

Tabelle 23 - RB-03

ID	RB-04
Quelle	*„Bewertet wird Deine schriftliche Dokumentation und Umsetzungskonzeption, die Du sinnvoll mit Screenshots, Verweisen und gegebenenfalls Quellen ergänzt.“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 5)*
Beschreibung	Die Dokumentation muss die Umsetzung durch Screenshots unterstützen und das Repository so organisiert sein, dass die Anwendung reproduzierbar bleibt.
Akzeptanzkriterium	Jede Kernfunktion der Webanwendung ist durch mindestens einen Screenshot im Textteil belegt. Der Code ist im Repository logisch strukturiert abgelegt.
Nachweis	Die Dokumentation unterstützt die Umsetzungskonzeption durch aussagekräftige Screenshots im Anhang, welche zentrale Kernfunktionen wie Responsivität, Formularlogik und Fehlerbehandlung visuell belegen. Zur Gewährleistung der Reproduzierbarkeit ist das öffentliche GitHub-Repository logisch strukturiert und trennt Quellcode, Konfigurationsdateien und automatisierte Tests. Der Einsatz von Paketmanagern sowie systematische REQ-Markierungen im Code stellen zudem eine standardisierte Installation und die Rückverfolgbarkeit der Anforderungen sicher.

Tabelle 24 - RB-04

ID	RB-05
Quelle	*„Entwickle unter Zuhilfenahme moderner CSS- und/oder JavaScript-Frameworks eine Webanwendung […]“ (IU Internationale Hochschule, n. d., S. 4)*
Beschreibung	Die Webanwendung für die Kleiderspenden-Registrierung darf nicht ausschließlich mit nativem „Vanilla“-Code umgesetzt werden. Stattdessen ist der Einsatz etablierter CSS- und/oder JavaScript-Frameworks verpflichtend. Diese sollen wiederkehrende Aufgaben wie Responsivität und UI-Logik standardisiert lösen und eine strukturierte, professionelle Softwarearchitektur unterstützen. Geeignete Werkzeuge sind beispielsweise Bootstrap für das Layout und Vue.js für die Anwendungslogik.
Akzeptanzkriterium	Im Projekt wird nachweislich mindestens ein etabliertes Framework für CSS und/oder JavaScript verwendet (z. B. Bootstrap oder Vue.js). Eine ausschließlich mit Vanilla HTML, CSS und JavaScript umgesetzte Lösung erfüllt die Anforderung nicht.
Nachweis	Die Anforderung ist erfüllt, da die Anwendung nachweislich mit Vue.js für die Anwendungslogik und Bootstrap für Layout und responsive Gestaltung umgesetzt wurde, erkennbar an den Abhängigkeiten in package.json, der Einbindung in main.js sowie der Verwendung von Vue-Komponenten und Bootstrap-Klassen in App.vue, AppHeader.vue und RegistrationForm.vue.

Tabelle 25 - RB-05

Anhang 4

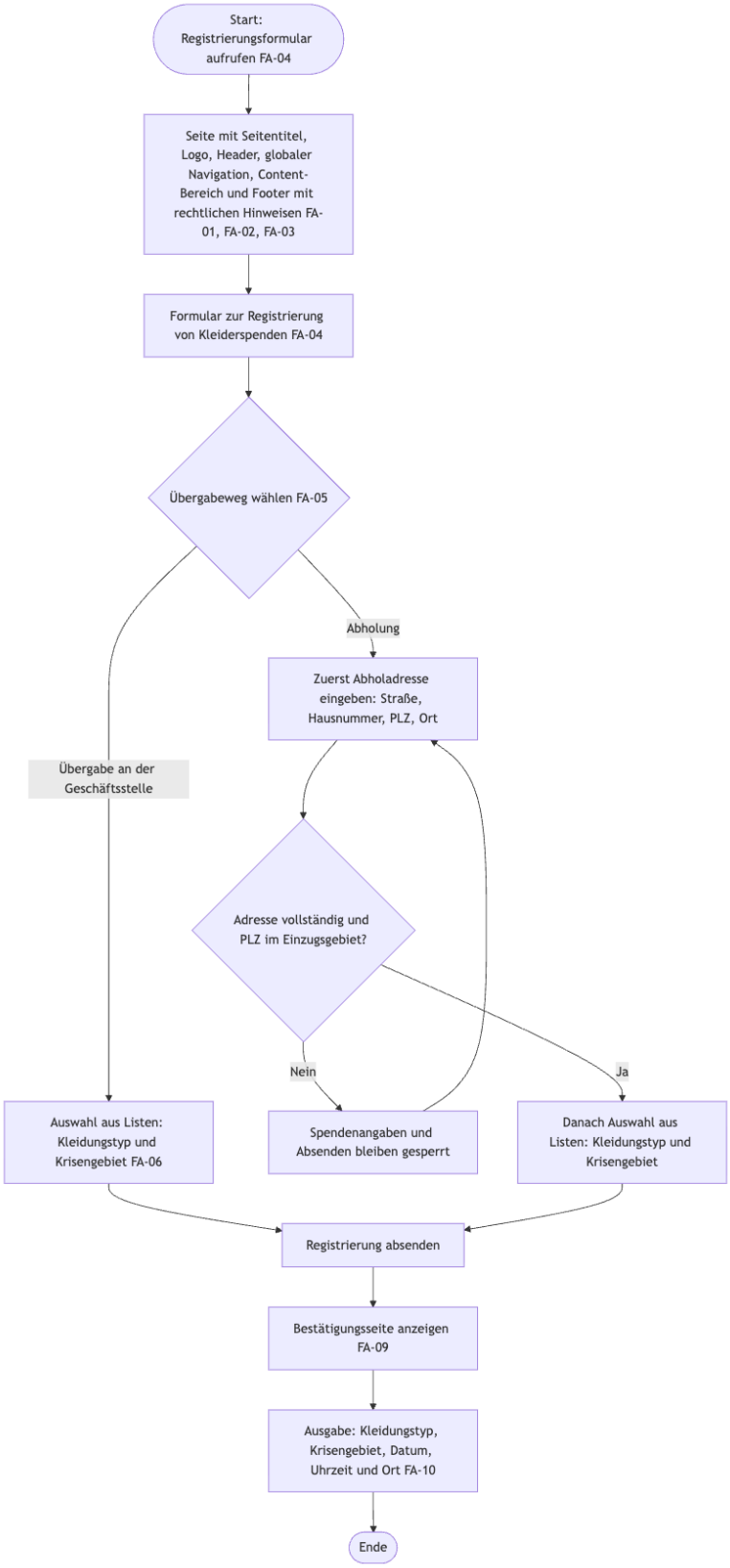

Abbildung 1 - Flussdiagramm funktionaler Anforderungen

Anhang 5

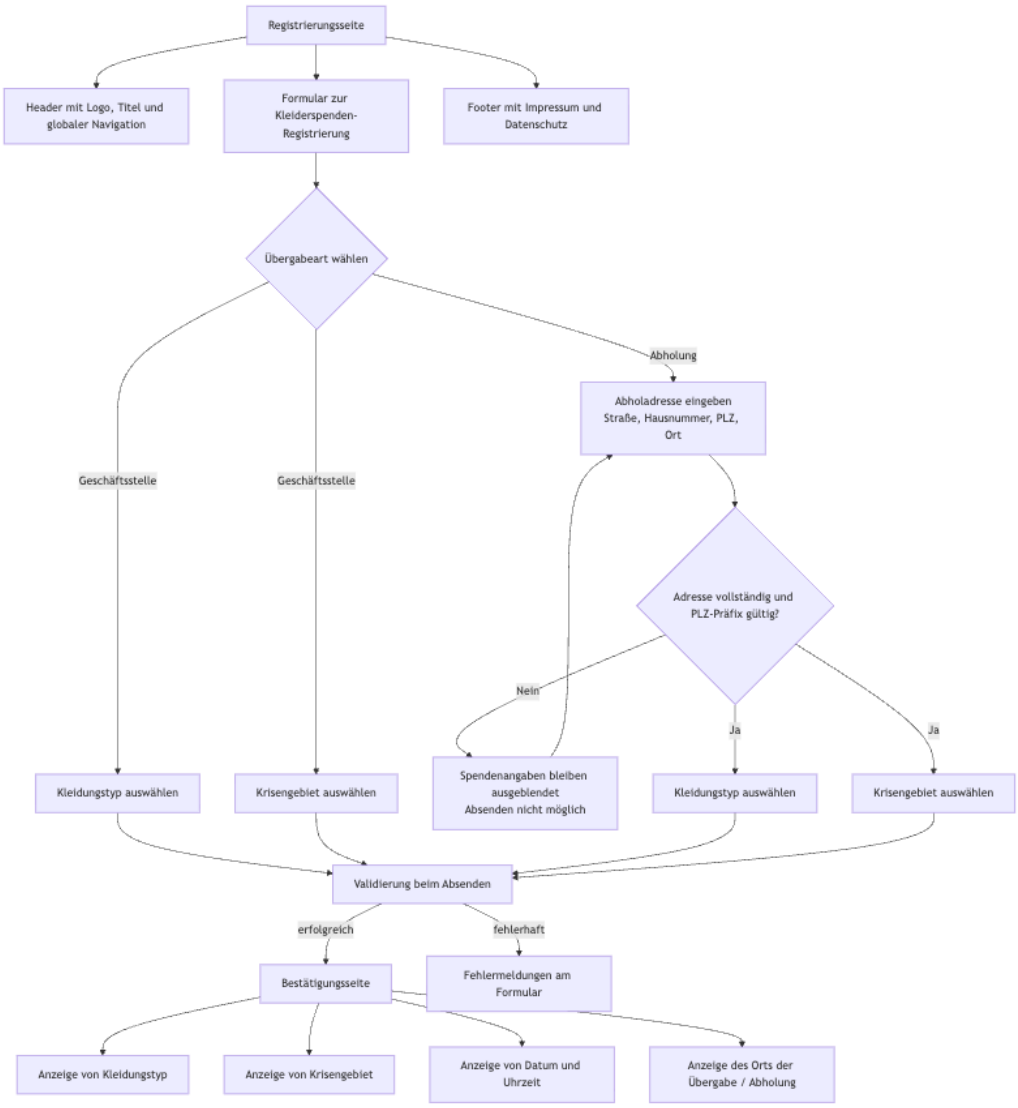

Abbildung 2 - Seitenstruktur und Navigationsfluss

Anhang 6

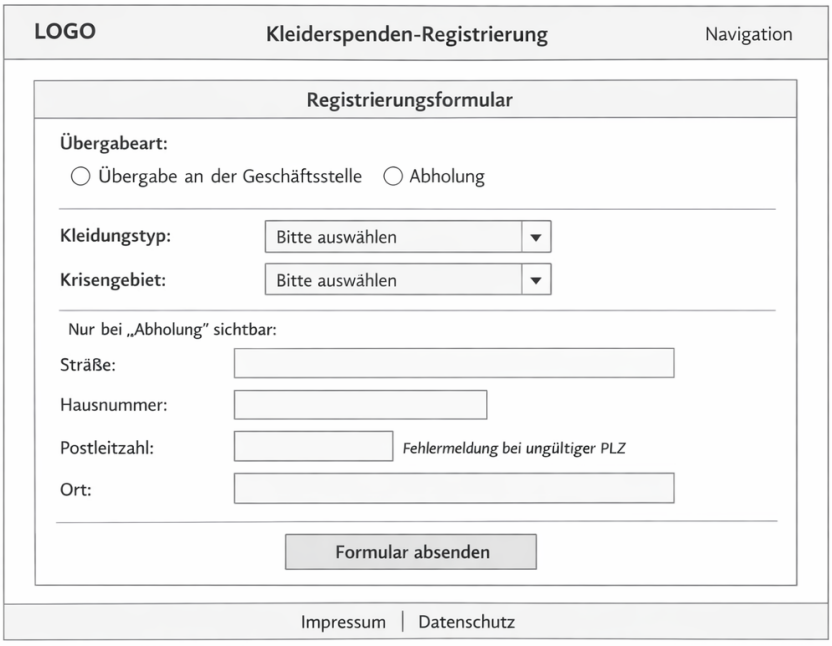

Abbildung 3 - Wireframe

Anhang 7

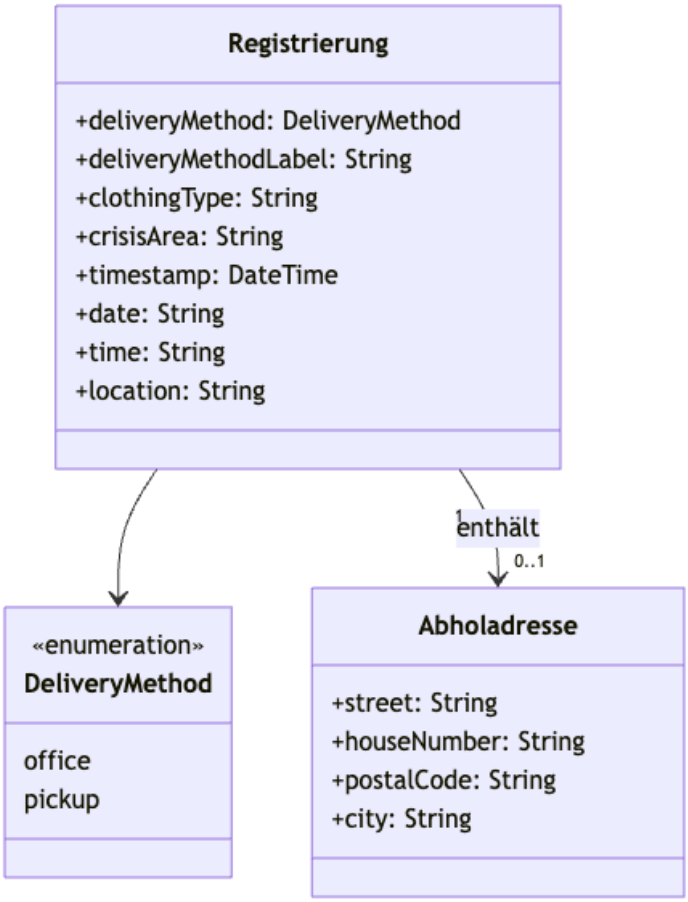

Abbildung 4 - UML-Klassendiagramm des Datenmodells

Anhang 8

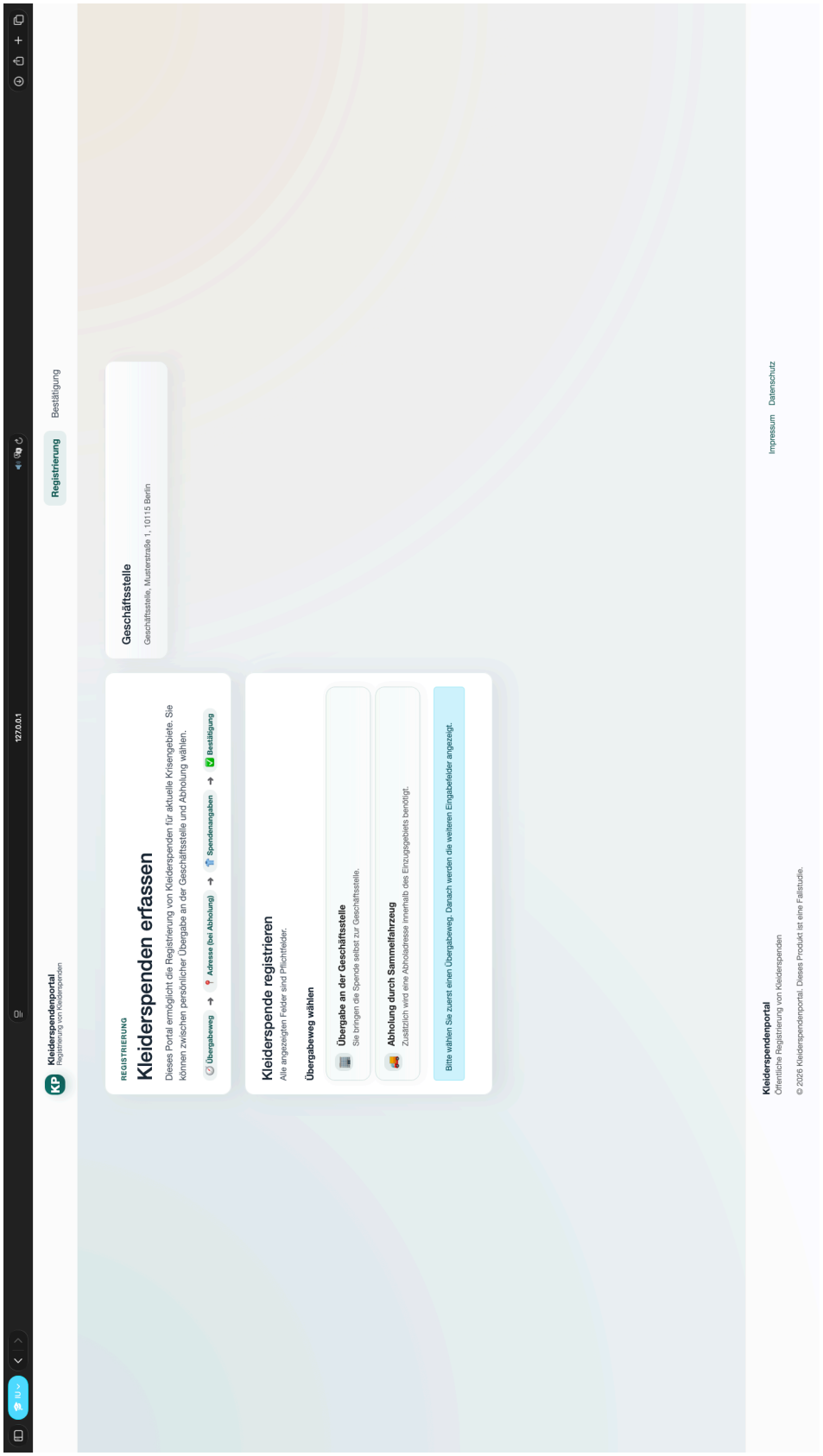

Abbildung 5 - Startseite

Anhang 9

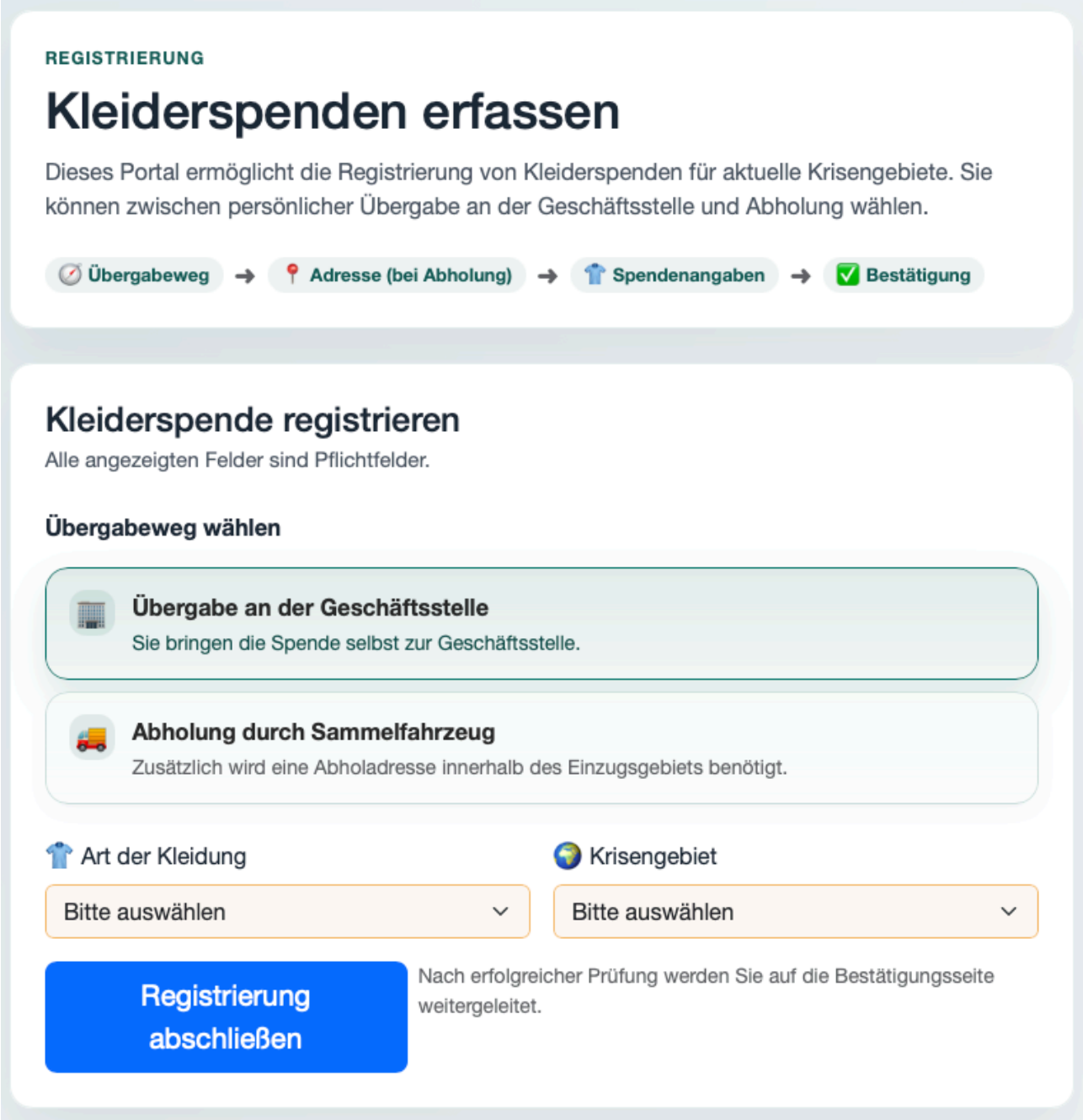

Abbildung 6 - Auswahl der Übergabe an die Geschäftsstelle

Anhang 10

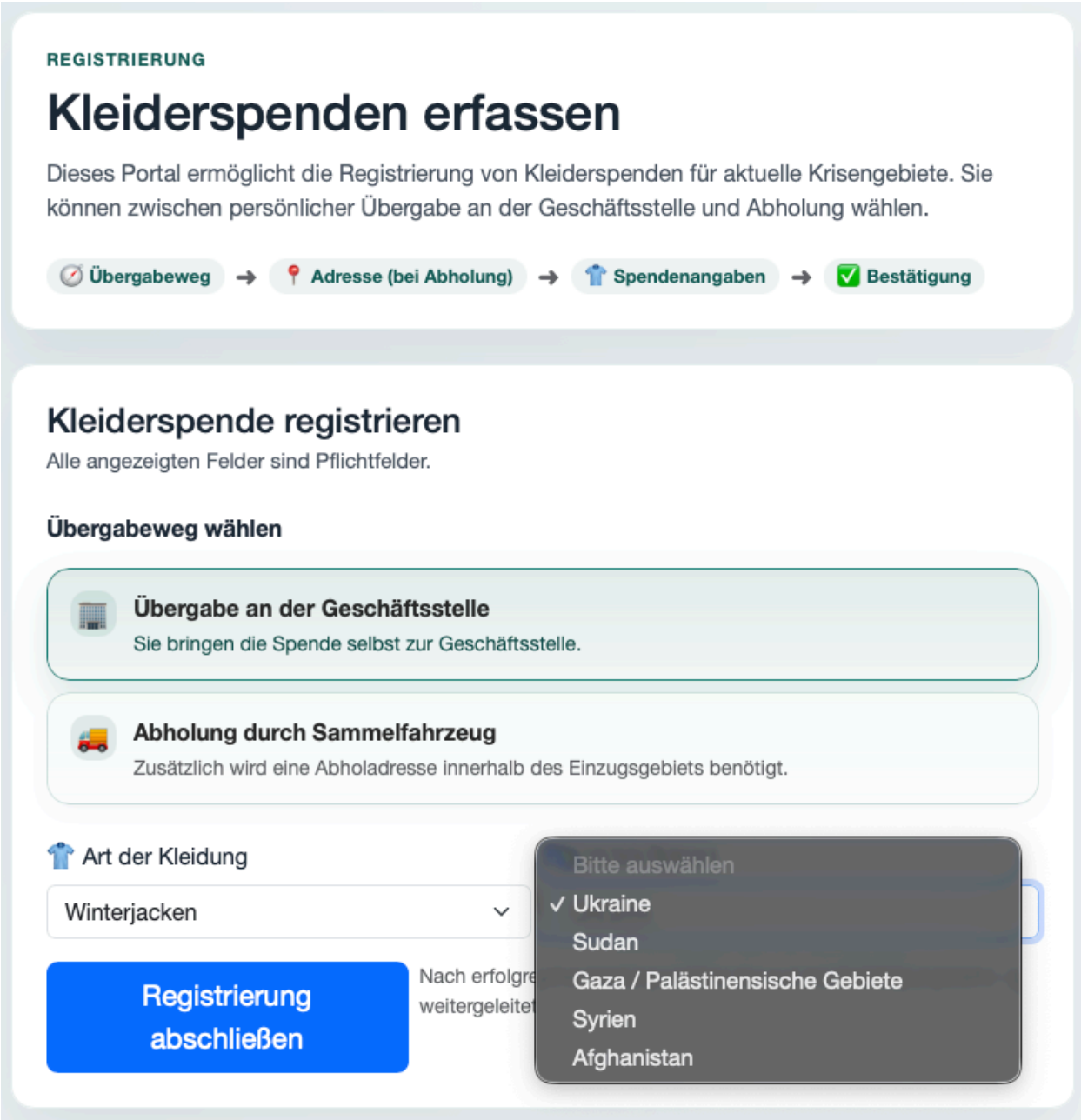

Abbildung 7 - Dropdown-Menü Krisengebiets-Auswahl

Anhang 11

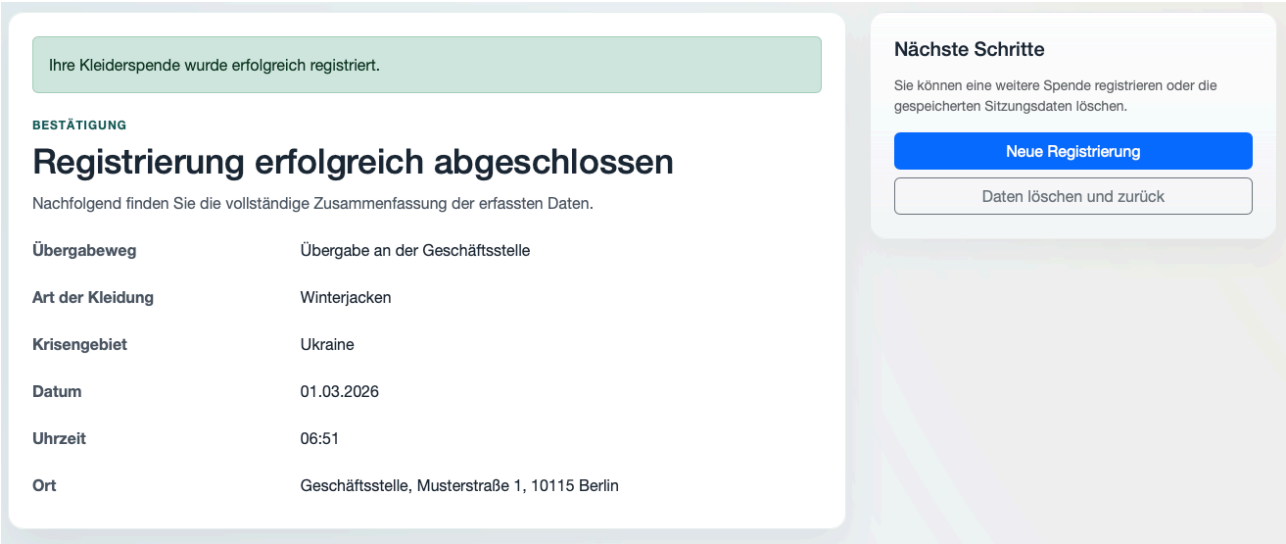

Abbildung 8 - Bestätigungsansicht

Anhang 12

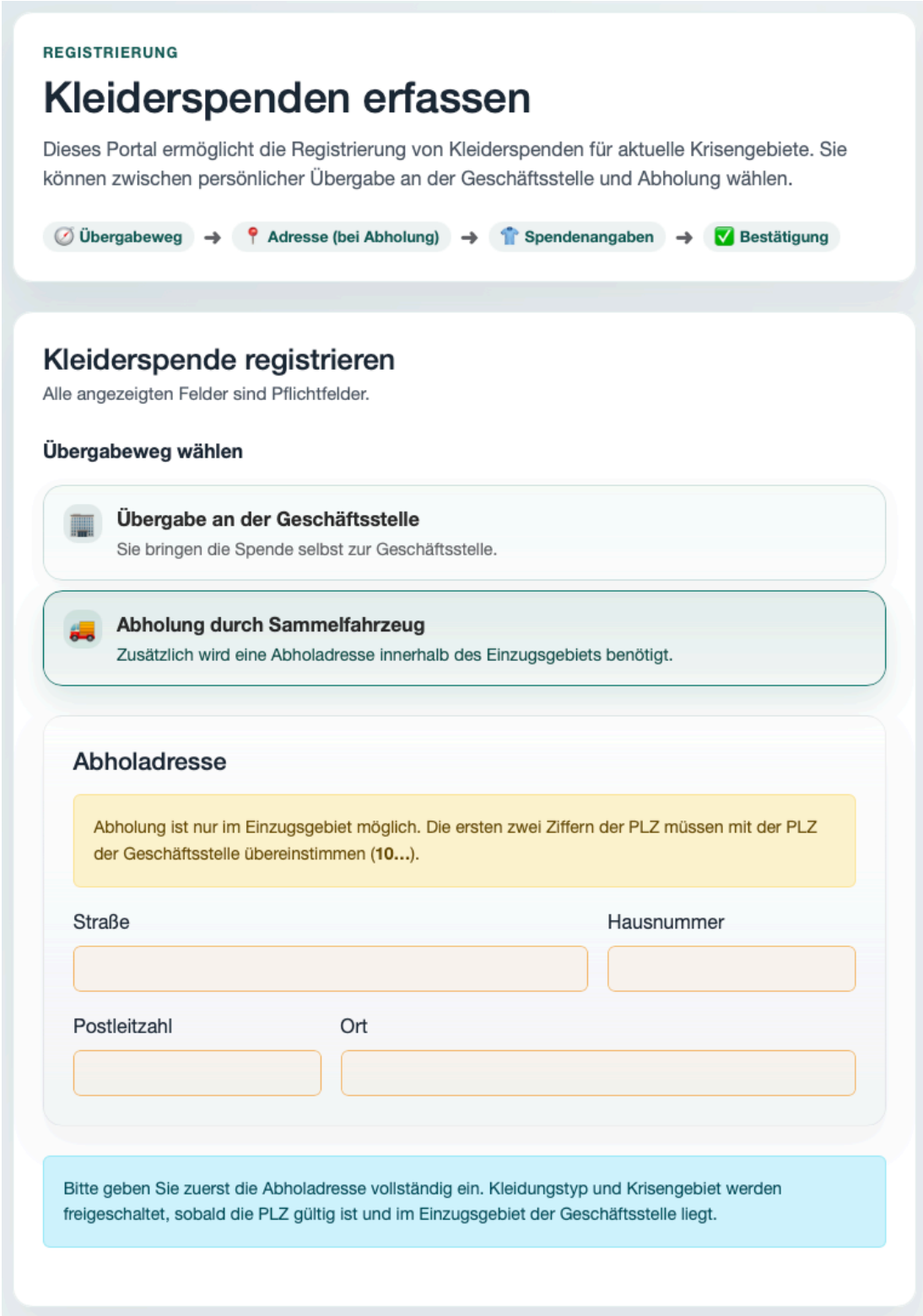

Abbildung 9 - Eingabemaske für die Abholadresse

Anhang 13

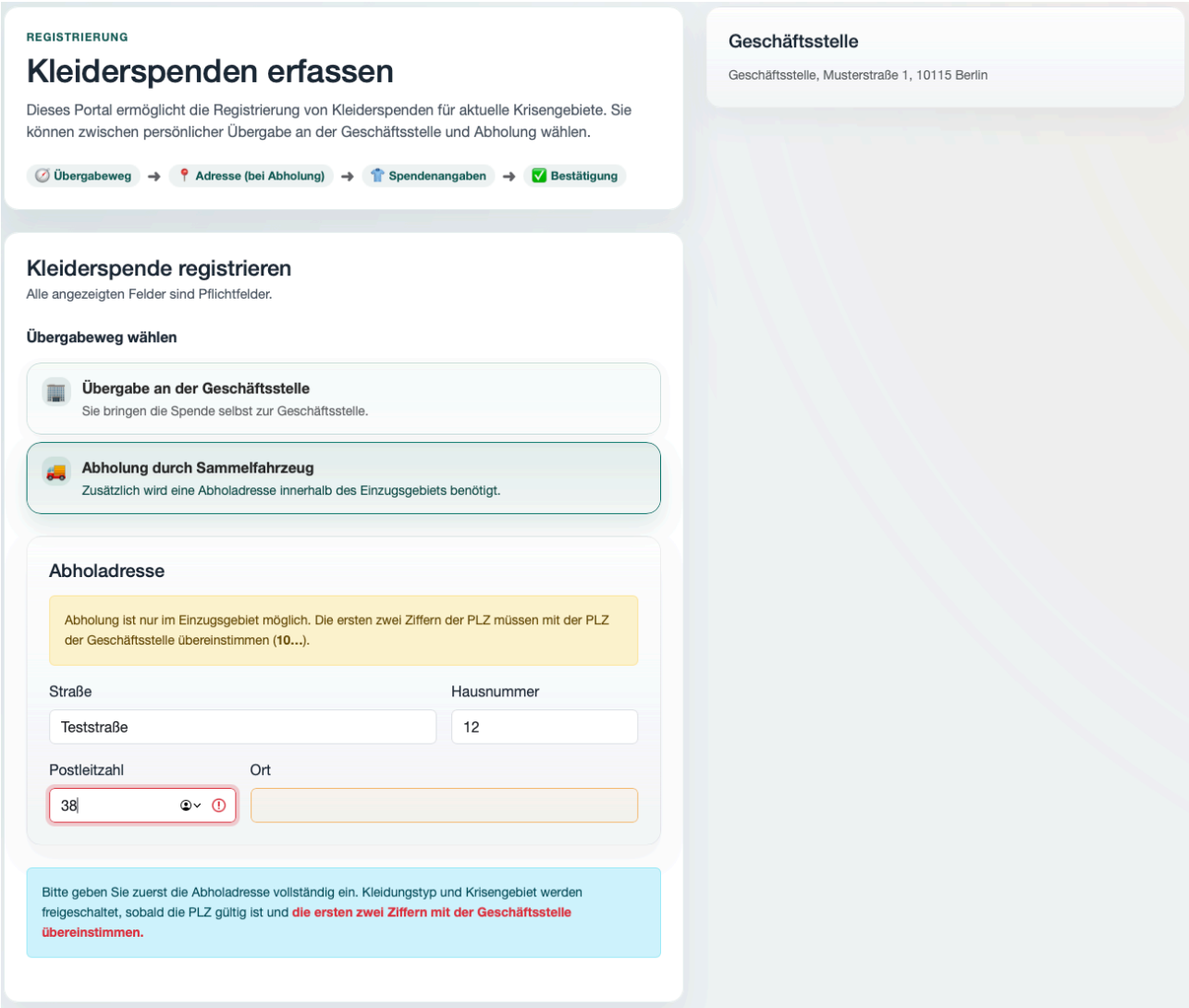

Abbildung 10 - Fehlermeldung PLZ-Validierung

Anhang 14

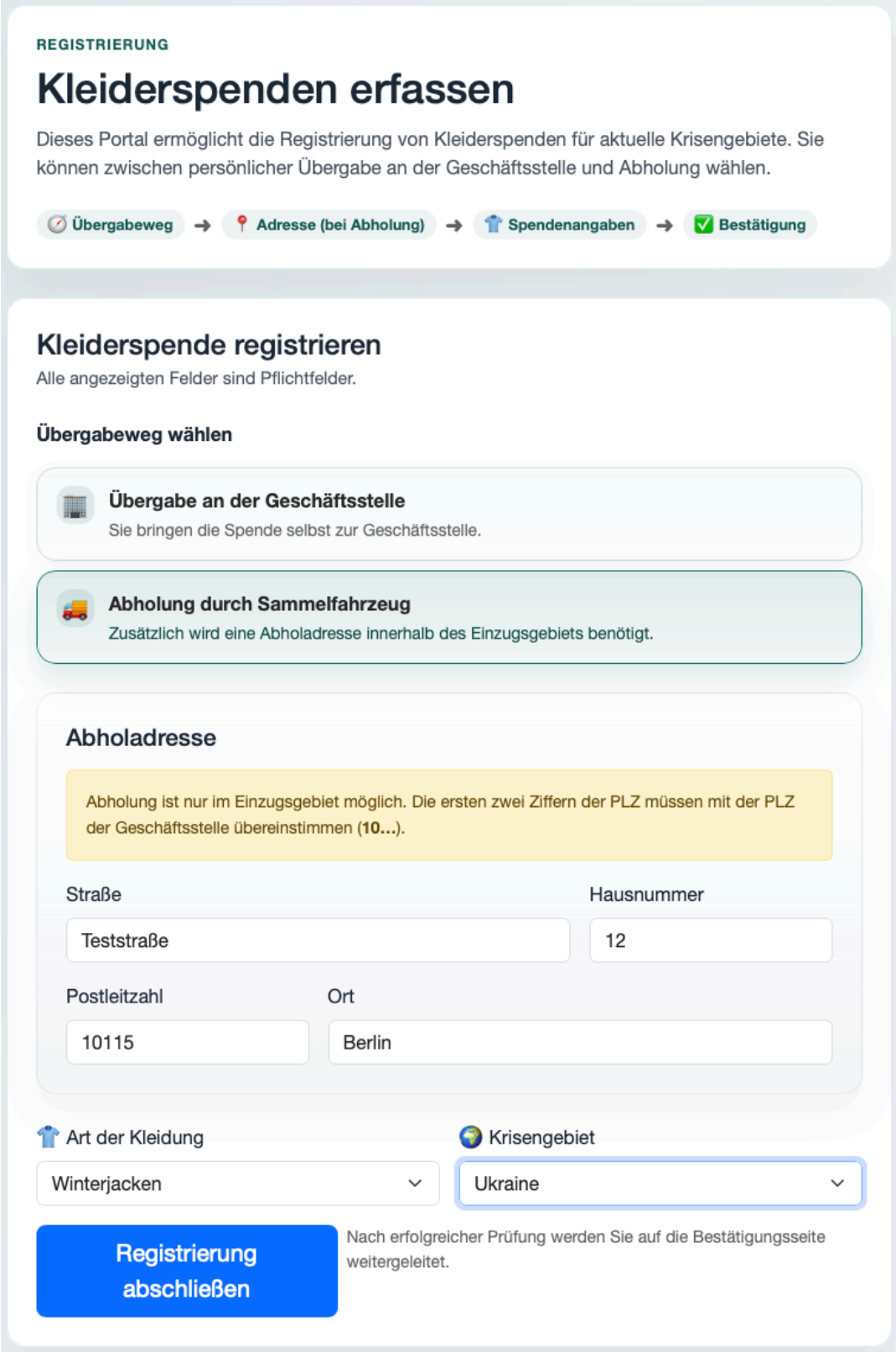

Abbildung 11 - Vollständig ausgefülltes Registrierungsformular

Anhang 15

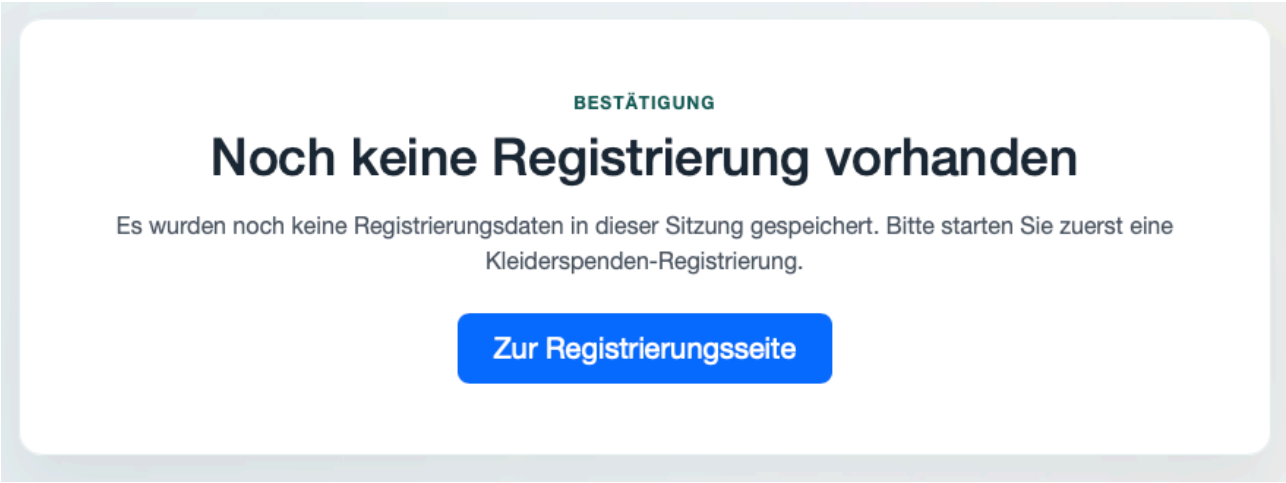

Abbildung 12 - Hinweis bei fehlender Registrierung

Anhang 16

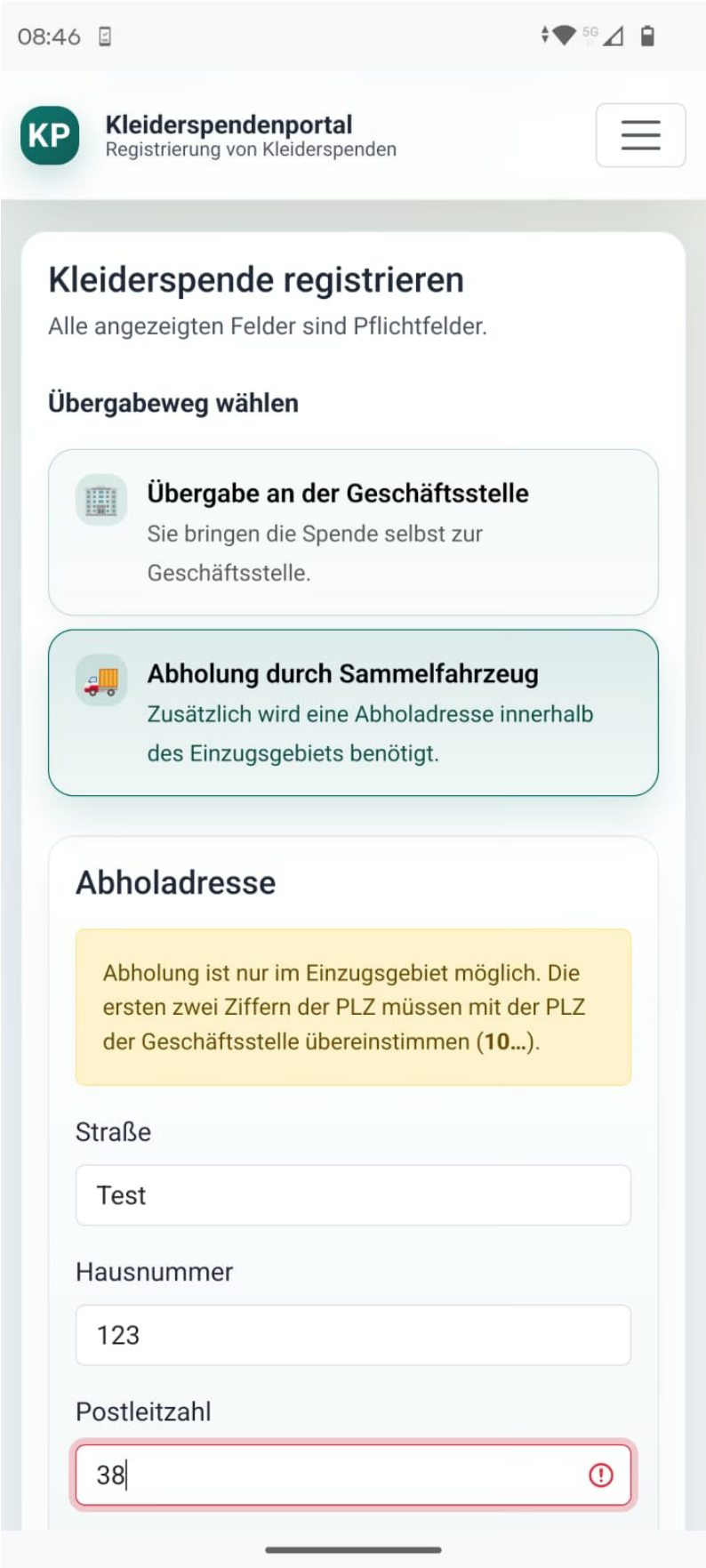

Abbildung 13 - Smartphone Screenshot